

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

一、由「等於 0」走到「大於 0」

上一課解過方程 $x^2 - 5x + 6 = 0$ ，答案是 $x_1 = 2$ 或 $x_2 = 3$ ——兩個數。
這一課問的是不等式 $x^2 - 5x + 6 > 0$ 。答案不再是幾個數，而是一整段範圍。

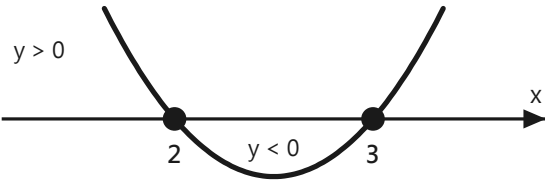
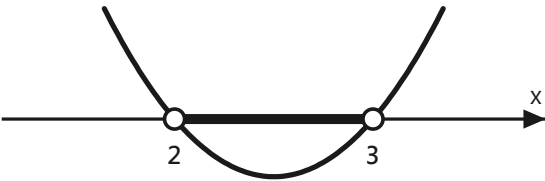
解一元二次不等式 = 看二次函數的圖象落在 x 軸的哪一邊。

圖象在 x 軸上方 $\rightarrow y > 0$
圖象在 x 軸下方 $\rightarrow y < 0$
圖象碰到 x 軸 $\rightarrow y = 0$ （那一點就是根）

二、草圖怎麼畫、怎麼讀

草圖只要三樣東西：一條 x 軸、一條拋物線、軸上的根。不用畫 y 軸、不用畫格線、不用算頂點——三秒畫得完才有用。

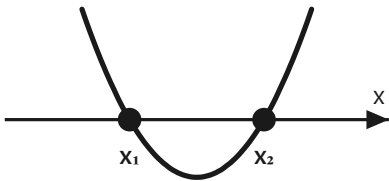
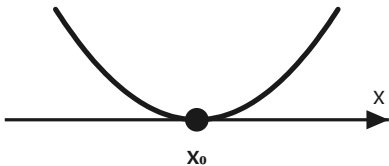
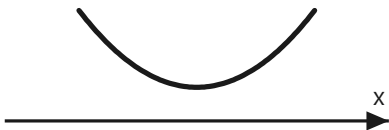
以 $y = x^2 - 5x + 6$ 為例（根是 2 和 3， $a = 1 > 0$ 所以開口向上）：

草圖上看到什麼	寫成什麼
 兩根之外：線在 x 軸上方	$x < 2$ 或 $x > 3$ 這兩段，線在 x 軸上方 所以 $y > 0$
 兩根之間：線在 x 軸下方	$2 < x < 3$ 這一段，線在 x 軸下方 所以 $y < 0$

所以同一幅草圖可以回答兩種問題：問 > 0 就取兩邊，問 < 0 就取中間。

三、根有幾個？判別式 Δ 決定草圖長什麼樣

待會手順卡的第 3 步要「數清楚有幾個根」，靠的就是判別式 $\Delta = b^2 - 4ac$ （此處 $a > 0$ ）：

判別式	草圖長這樣	問 > 0 時	問 < 0 時
$\Delta > 0$	 交 x 軸兩點	取兩邊 $\{x \mid x < x_1 \text{ 或 } x > x_2\}$	取中間 $\{x \mid x_1 < x < x_2\}$
$\Delta = 0$	 碰 x 軸一點	除了那一點，全部都是解 $\{x \mid x \neq x_0\}$	無解 （圖象沒有一段在 x 軸下方）
$\Delta < 0$	 不碰 x 軸	全部實數都是解 $\{x \mid x \text{ 是任何實數}\}$	無解 （整條都在 x 軸上方）

$\Delta = 0$ 和 $\Delta < 0$ 這兩欄，答案常常是「全部實數」或「無解」，不要以為一定要寫出兩個數才叫答案。

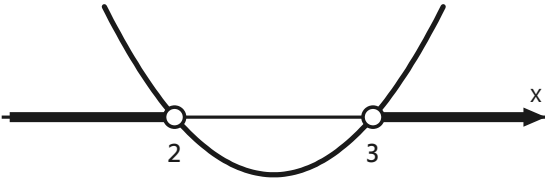
四、手順卡：解一元二次不等式五步

解一元二次不等式 五步	
什麼時候用：題目是 $ax^2 + bx + c > 0$ （或 $<$ 、 $\geq$ 、 $\leq$ ）這種二次不等式	
1. 把所有項搬到一邊，讓右邊變成 0	※ 過等號要變號；右邊不是 0 就不能往下做
2. 看二次項係數 a 的正負； a 是負數就整條乘 -1	※ 乘負數，不等號一定要反向——這一步最易漏
3. 把不等號換成等號，解方程求根，數清楚有幾個根	※ 因式分解或用公式； Δ 決定有 2 個、1 個還是 0 個根
4. 畫草圖：開口向上，在 x 軸標出根	※ 只畫 x 軸和拋物線，不用畫 y 軸、不用畫格線
5. 對照草圖挑範圍，用「 $\therefore$ 」寫成解集	※ 大於取兩邊，小於取中間

五、範例

★ 範例一：解 $x^2 - 5x + 6 > 0$

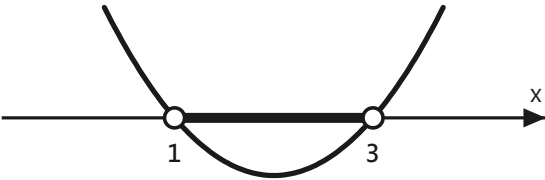
算式	這一步在做什麼
$x^2 - 5x + 6 > 0$	第 1 步：右邊已經是 0，不用搬 第 2 步： $a = 1$ ，是正數，不用乘 -1
$x^2 - 5x + 6 = 0$	第 3 步：把不等號換成等號，先求根
$(x - 2)(x - 3) = 0$	因式分解
$x - 2 = 0$ 或 $x - 3 = 0$	分成兩支寫，中間寫「或」
$x_1 = 2$ 或 $x_2 = 3$	兩個不相等的根

 開口向上，根是 2 和 3	第 4 步：畫草圖，標出兩個根 第 5 步：問的是 > 0 ，取 x 軸上方那兩段（粗線）
--	--

$\therefore$ 解集為 $\{x \mid x < 2 \text{ 或 } x > 3\}$	作答：最後一行用「 $\therefore$ 」寫出解集
--	------------------------------

★ 範例二：解 $-x^2 + 4x - 3 > 0$ （二次項係數是負數）

算式	這一步在做什麼
$-x^2 + 4x - 3 > 0$	第 1 步：右邊已經是 0
$a = -1$	第 2 步：a 是負數 → 整條乘 -1，而且不等號要反向。這一步最易漏
$x^2 - 4x + 3 < 0$	乘 -1 之後：> 變成 <
$x^2 - 4x + 3 = 0$	第 3 步：把不等號換成等號，先求根
$(x - 1)(x - 3) = 0$	因式分解
$x - 1 = 0$ 或 $x - 3 = 0$	分成兩支寫，中間寫「或」
$x_1 = 1$ 或 $x_2 = 3$	兩個不相等的根



乘 -1 之後 $a > 0$ · 開口向上

第 4 步：畫的是乘 -1 之後那條的草圖

第 5 步：現在問的是 < 0 ，取 x 軸下方那一段（粗線）

$\therefore$ 解集為 $\{x \mid 1 < x < 3\}$	作答：只有一段，不用寫「或」
---	----------------

接下來請拿《二次函數與一元二次不等式——課堂練習》，依這套五步框架完成練習 A、B、C。

教師實施說明（本頁供教師參考，列印給學生時可不印）

本份採用的主設計	D2 手順卡（五步）
輔助設計	D5 圖文雙軌對照（草圖 ↔ 解集逐列對齊）、D12 自我核對清單
選用理由	本課屬 S2 多步驟程序運算（序列崩潰、漏「乘負數要反向」）疊 S4 函數與圖像（圖象與解集的對應無法內化）。瓶頸在前端的程序序列，故主設計取 D2；草圖是本課判斷解集的唯一依據，故 D5 升為輔助之首，並把「畫草圖」獨立成手順卡第 4 步，使它成為不可跳過的動作。
鷹架密度	全班共用
褪除路徑	本份紙面上已經做出三級：練習A 每題重印 ①②③ 提示 → 練習B 只在區塊開頭放一次共用提示 → 練習C 完全不放。（草圖框三層都保留：畫草圖是本課的核心動作，不是鷹架。）下一課起草圖框也撤走，只問「這題的草圖長什麼樣」→ 最後連手順卡一併移除。
課堂實施流程	F1 師徒制對話四步（老師畫一次草圖、學生說出取哪一邊）、F2 番茄鐘分段（A/B/C 三段，每段末的自我核對清單就是收口，段間有核對點）
對應官方輔助措施代碼	a3 提示題目重點、a6 增加行距、b5 提供步驟提示卡
與教學簡報的對應	簡報_L8_一元二次不等式用的是「四步走」；本份把「畫草圖」由第 3 步拆出來獨立成第 4 步，共五步。簡報只處理兩個相異實根，本份補回 $\Delta=0$ 、 $\Delta<0$ 兩種情況（見第三節）——上課用簡報帶完四步後，用本份第三節補這兩欄。